Mellin 变换与对数坐标

1　为什么出现两种看起来不同的变换

Fourier 变换以加法变量的振荡为基础；Mellin 变换中则出现 x^{s-1}。二者的关系不是只靠形式相似：取对数变量，可以把正实轴上的乘法结构变为实轴上的加法结构。本篇完整写出变量、测度与归一化的变化，并说明何时可以反演。所需背景为实积分、复指数与 Fourier 反演定理。本书已用这一代换建立反演公式；这里进一步追踪测度和权重的变化，以说明乘法卷积为何自然采用 $\mathrm{d}y/y$，以及它怎样与 Laplace 变换相接。

图 1 先列出 $u = \log x$ 的坐标关系。当 x 乘以固定常数 $a > 0$ 时，u 增加 $\log a$；同时 $\mathrm{d}x/x = \mathrm{d}u$，因而乘法卷积中的测度也变为加法变量的通常测度。

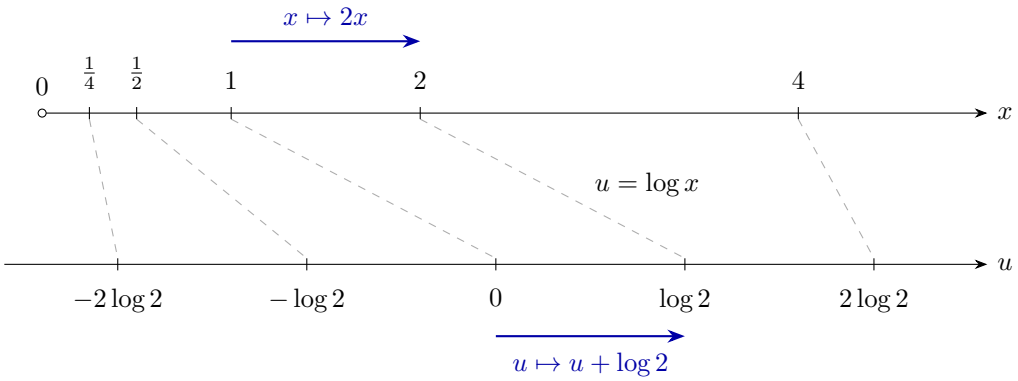


图 1: 正实轴与对数坐标的对应。上、下两行各自采用线性刻度；虚线连接同一取值在两种坐标中的位置。x 的等比取点在 u 轴上等距，伸缩 $x \mapsto 2x$ 对应平移 $u \mapsto u + \log 2$。

2　固定一条竖线后作变量代换

定义

$$\mathcal{M}f(s) = \int_0^\infty f(x) x^{s-1}\,\mathrm{d}x.$$

固定实数 c，假设 $\int_0^\infty |f(x)| x^{c-1}\,\mathrm{d}x < \infty$。令 $x = e^u$，则 $\mathrm{d}x = e^u\,\mathrm{d}u$，并定义 $g_c(u) = e^{cu} f(e^u)$。于是

$$\int_{\mathbb{R}} |g_c(u)|\,\mathrm{d}u = \int_0^\infty |f(x)| x^{c-1}\,\mathrm{d}x < \infty.$$

采用 Fourier 惯例 $\widehat{g}(t) = \int_{\mathbb{R}} g(u) e^{-\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}u$，逐步计算得

$$\begin{aligned}\mathcal{M}f(c + \mathrm{i}t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(e^u) e^{(c+\mathrm{i}t-1)u} e^u\,\mathrm{d}u \\ &= \int_{\mathbb{R}} g_c(u) e^{\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}u = \widehat{g}_c(-t).\end{aligned}$$

这里有负号，是因为 Mellin 定义用了 $x^{+\mathrm{i}t}$，而所选 Fourier 定义用了 $e^{-\mathrm{i}tu}$。改变 Fourier 惯例会改变符号和常数，不能混用。

加权因子 e^{cu} 仍须保留，不能只按图 1 换横坐标而略去它。

3 从 Fourier 反演得到 Mellin 反演

再假设 $\widehat{g}_c \in L^1(\mathbb{R})$，且 g_c 在所考察的 u 处连续。Fourier 反演给出

$$g_c(u) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{g}_c(t) e^{\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t) e^{-\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}t.$$

除以 e^{cu} 并还原 $x = e^u$，得到

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t) x^{-c-\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty} \mathcal{M}f(s) x^{-s}\,\mathrm{d}s.$$

最后一步用了 $s = c + \mathrm{i}t$、$\mathrm{d}s = \mathrm{i}\,\mathrm{d}t$。这组假设是方便使用的一组充分条件，不是所有反演形式的必要条件。若变换不绝对可积，便须另行说明截断方式及反演定理，不能直接沿用本节证明。

4 一个既能计算又能检验条件的例子

令 $f(x) = (1-x)$ $(0 < x < 1)$，而 $x \geq 1$ 时取 0。对 $\operatorname{Re} s > 0$，

$$\mathcal{M}f(s) = \int_0^1 (x^{s-1} - x^s)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} = \frac{1}{s(s+1)}.$$

固定 $c > 0$ 后，g_c 绝对可积且连续；变换沿竖线为 $O((1+|t|)^{-2})$，也绝对可积。因此上节反演适用，包括 $x = 1$ 处，此时函数连续且值为零。相反，$f(x) = 1$ $(0 < x < 1)$ 的变换为 $1/s$，沿竖线并不绝对可积。阶跃核与连续的三角权重，正是在这里出现了反演条件的差别。

5 乘法卷积为何化为乘积

设 f, g 在同一权重 x^{c-1} 下绝对可积，定义

$$h(x) = \int_0^\infty f(x/y) g(y) \frac{\mathrm{d}y}{y}$$

（在积分存在的点取值）。先作绝对值估计，再令 $x = uy$：

$$\int_0^\infty \int_0^\infty |f(x/y)g(y)| x^{c-1} \frac{\mathrm{d}y}{y}\,\mathrm{d}x = \left(\int_0^\infty |f(u)| u^{c-1}\,\mathrm{d}u\right)\left(\int_0^\infty |g(y)| y^{c-1}\,\mathrm{d}y\right) < \infty.$$

Tonelli 与 Fubini 定理因而保证几乎处处的存在性和换序合法性。对 $s = c + \mathrm{i}t$，同一代换给出 $\mathcal{M}h(s) = \mathcal{M}f(s)\mathcal{M}g(s)$。测度 $\mathrm{d}y/y$ 使乘法伸缩保持自然形式；它并非可以随意换成 $\mathrm{d}y$ 的装饰。

6 与 Laplace 变换及振荡的联系

若 f 支持于 $(0, 1]$，另取变量 $v = -\log x$，即 $x = e^{-v}$，则

$$\mathcal{M}f(s) = \int_0^\infty f(e^{-v}) e^{-sv}\,\mathrm{d}v,$$

在绝对收敛的区域内，这就是函数 $v \mapsto f(e^{-v})$ 的 Laplace 变换。回到前面的 $u = \log x$，等式 $x^{\beta+\mathrm{i}\gamma} = e^{\beta u} e^{\mathrm{i}\gamma u}$ 表明：幂函数在对数坐标中分解为包络与定频振荡。这种代换解释了显式公式中的对数尺度频率，但并不将零点频率变成等间距 Fourier 级数。

参考依据

Fourier 反演作为标准定理引用；本文其余恒等式均在所列绝对可积条件下推导。可参看本书《积分变换：从 Fourier、Mellin 变换到 Perron 公式》及《零点项的对数尺度振荡》，不依赖它们的具体节号。图 1 只示意坐标变换，不依赖数值近似。